المحاضرة الأولى :تطور علم الحساب و الأعداد تاريخيا"

يمكن النظر إلى تطور علم الأعداد والعمليات عليها بوصفه انتقالًا تاريخيًا من استخدام الأعداد كأداة للعدّ والقياس والتجارة، إلى بناء أنظمة عددية وطرق حسابية، ثم إلى مفهوم العدد بوصفه كيانًا رياضيًا مجردًا.

1-الحضارات القديمة: العدد بوصفه أداة للعدّ

ما قبل الكتابة: أقدم استخدامات العدد لم تكن «علمًا للأعداد» بالمعنى الحديث، وإنما ظهرت الحاجة إلى العدد بسبب

عدّ الحيوانات والمحاصيل

تقسيم الطعام

التجارة والمقايضة

قياس الأراضي

حساب الزمن

ومن أقدم الأدلة على ذلك علامات العدّ على العظام والحجارة والطين,في هذه المرحلة كان العدد مرتبطًا مباشرةً بالأشياء

أي أن العدد كان يُفهم باعتباره عددًا من الأشياء، وليس ككائن مستقل.

2-بلاد الرافدين: ظهور الحساب المنظم

ظهر نظام عددي ستيني (قاعدة 60)، حيث كانوا يستخدمون الوتد العمودي لتمثيل الاعداد من 1 حتى 9 , و الوتد الأفقي لتمثيل العشرات حتى 50 . ولم يكن قد أخترعوا الصفر لذلك كانوا يتركون مسافة فارغة للدلالة عليه

مثال :يمثل العدد 75 بالشكل: y <yyyyy , كما كانوا يكتبون الكسر بالطريقة الستينية : فعلى سبيل المثال :كانوا يكتبون 0.5 بالشكل >>> والعدد 1.5 بالشكل >>> y . و كانت تفهم أمكنة الفراغات من خلال سياق النص,ولكن في العصر البابلي المتأخر وضع الرمز // بدل من الفراغ .

واستُخدمت حضارة بلاد الرافدين جداول للحساب، منها:

,جداول القسمة,جدول المربعات, جداول المقلوبات ,حساب المساحات, حل مسائل تتضمن المجهولات .و معادلات من جداول الضرب الدرجة الثانية,

وهنا بدأ العدد يتحول من مجرد أداة للعد إلى أداة للحساب والعلاقات الرياضية.

ومن أهم إنجازاتهم استخدام نظام موضعي جزئي أي أن قيمة الرمز كانت تتأثر بموقعه, وهذا مهم تاريخيًا لأن النظام الموضعي هو الذي سيصبح لاحقًا أساسًا للأنظمة العددية الحديثة, كما استخدم البابليون الكسور، وخصوصًا الكسور الستينية، وهو ما بقي أثره حتى اليوم في تمثيل 1 ساعة = 60 دقيقة , 1 دقيقة = 60 ثانية .

3-مصر القديمة: الحساب المرتبط بالتطبيقات .

طور المصريون نظام عشري ولكن غير موضعي , لذلك كان لكل قوة من الرقم عشرة رمز مستقل ,وعلى هذا الأساس تغيير موضع الرمز لا يغير قيمته لأن قيمته تتحدد بنوع الرمز نفسه, فمثلا":

استخدم الفراعنة سبعة رموز رئيسية في الخط الهيروغليفي لتمثيل الأعداد من 1 إلى مليون

العصا العمودية.يمثل الرقم1
حدوة الحصان تمثل الرقم 10
السوط يمثل الرقم 100
زهرة اللوتس يمثل الرقم 1000

الأصبع المرفوع يمثل الرقم 10000
الضفدع يمثل 100000
رجل مذهول يرفع يده بدهشة يمثل 1000000
كما أستخدم الفراعنة نظام عين حورس للتعامل مع الكسور وهي عبارة عن عين كل جزء منها كان يمثل كسر بدأ من 0.5 و 0.25 وحتى $\frac{1}{64}$

. كما أستخدم المصريون قاعدة التضعيف المتكرر لحساب ضرب عددين مثال: 22× 13

وكانوا يعكسون الضرب لإيجاد عملية القسمة .

4-اليونان: من الحساب إلى التفكير في ماهية العدد

أهتم فيثاغورث بالأعداد و خصائصها مثل

و الاعداد الاولية و الاعداد المربعة و العلاقات بين الأعداد, ثم جاء إقليدس الذي تناول الأعداد و خصائصه في كتابه العناصر وأصبح هناك تمييز بين العدد و الكمية الهندسية و النسبة

لكن اليونانيين واجهوا مشكلة عميقة عندما اكتشفوا أن بعض الكميات لا يمكن التعبير عنها بنسبة عددين صحيحين مثل طول قطر مربع طول ضلعه 1

وهكذا ظهرت أزمة الأعداد غير القابلة للقياس المشترك، التي نسميها اليوم الأعداد غير النسبية

5- الحضارة الهندية :(الأعداد السالبة و الصفر)

كان تطور الصفر كعدد و كرمز موضعي من أهم إنجازات الحضارة الهندية ,فقد أستطاع براهما جوبتا في القرن السابع الميلادي تقديم قواعد صريحة للحساب متعلقة في الصفر و الأعداد السالبة ,حيث تعامل مع السالب كفكرة مرتبطة بالدين ,و إكتشف قواعد ضرب الأشارات .وقد إستخدم الصينيون أيضاً الألوان للتمييز بين الأعداد الموجبة و السالبة.

6-الحضارة الأسلامية : بناء الحساب و نشر النظام العشري

لعل أبرز علماء هذا العصر هو الخوارزمي في القرن التاسع ,فعلى الرغم أنه لم يخترع النظام العشري من الصفر إلا أنه لعب دور الأهمية في تنظيم الحساب و الجبر, يكفي أن نعرف أن مفهوم الخوارزمية اشتقت من إسمه ,كما أسهم في تطوير علم الجبر من خلال كتابه الذي حمل عنوان (المختصر في حساب الجبر و المقابلة) الذي نظم فيه طرق حل أنواع من المعادلات من الدرجة الثانية ولكن بصيغة كتابية غير رمزية .

7-عصر النهضة الأوربية

من أهمه علمائه في القرن الثالث عشر ,العالم فيبوناتشي الذي ساهم في كتابه liber Abaci بنشر الحساب بإستخدام الأرقام العربية في أوربا,وفي القرنين السادس عشر و السابع عشر أتسع مفهوم العدد ,فلم تعد الأعداد الطبيعية كافية لحل جميع المسائل فظهرت الأعداد الصحيحة و الأعداد النسبية و الأعداد غير النسبية ,و بعدها ظهرت الحاجة لمفهوم الأعداد المركبة لحل جميع حالات المعادلات التربيعية ,ومع ديكارت و نيوتن و لابينتز دخل العدد بمفهوم الدوال و ظهرت الحسابات المرتبطة بالتفاضل و التكامل و المتتاليات و السلاسل .

في القرن التاسع عشر تأسس علم الأعداد بصورة أكثر صرامة و ظهر فرع مستقل هو نظرية الأعداد ,والذي يركز على خصائص الأعداد نفسها ,مثل خصائص الأعداد الاولية و قابلية القسمة و التحليل و القواسم و البواقي .

وفي أوائل القرن العشرين أصبح العدد كبنية مجردة و دخل مفهوم البنى الجبرية و الحلقات و الحقول و الفضاءات المتجهة .

إنتهت المحاضرة الأولى